

BÁO CÁO SAU BUỔI THỰC HÀNH

Môn học: Cơ sở dữ liệu / MySQL nâng cao (Database Centric)

Tên buổi thực hành: Mini Social Network – Trigger, Transaction, Stored Procedure

Thời gian thực hành: 180 phút

Họ và tên sinh viên: Lê Trung Đông

Mã sinh viên: PTIT-HN-010

Lớp: CNTT5

Nhóm: Nhóm 2

I. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HÀNH

1. Trình bày các giải pháp đã thực hiện

Trong buổi thực hành, nhóm đã triển khai hệ thống **Mini Social Network** tập trung hoàn toàn vào **cơ sở dữ liệu MySQL**, không sử dụng giao diện người dùng.

Giải pháp chính được áp dụng là:

- Thiết kế cơ sở dữ liệu chuẩn hóa với các bảng: Users, Posts, Comments, Likes, Friends.
- Áp dụng **Stored Procedure** để xử lý các nghiệp vụ chính như:
 - Đăng ký người dùng
 - Đăng bài viết
 - Gửi lời mời kết bạn
 - Xóa bài viết và xóa tài khoản
- Sử dụng **Trigger** để:
 - Ghi log hệ thống
 - Tự động cập nhật số lượt thích
 - Tự động tạo quan hệ bạn bè đối xứng
- Sử dụng **Transaction** để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu theo nguyên lý ACID.

2. Câu hỏi từ nhóm khác và câu hỏi phản biện

- Vì sao cần sử dụng Trigger thay vì xử lý logic ở ứng dụng?
- Khi nào nên dùng Transaction trong MySQL?
- Sự khác nhau giữa ON DELETE CASCADE và xóa dữ liệu bằng Stored Procedure?

- Trigger AFTER INSERT và BEFORE DELETE khác nhau như thế nào trong xử lý nghiệp vụ?

3. Thực hành triển khai code ví dụ của giảng viên

Trong buổi học, nhóm đã triển khai và mở rộng các ví dụ do giảng viên đưa ra, bao gồm:

- Tạo Stored Procedure với kiểm tra điều kiện và SIGNAL lỗi.
- Viết Trigger để tự động ghi log khi dữ liệu thay đổi.
- Demo các trường hợp thành công và lỗi để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu.

4. Các kỹ thuật SQL đã sử dụng trong buổi thực hành

- Các lệnh DDL: CREATE TABLE, ALTER TABLE
- Các lệnh DML: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT
- Stored Procedure
- Trigger (AFTER INSERT, AFTER UPDATE, AFTER DELETE)
- Transaction (START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK)
- Ràng buộc dữ liệu: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK

II. CÔNG VIỆC CÁC EM ĐÃ LÀM

1. Công việc cá nhân

- Phân tích yêu cầu bài toán từ tài liệu SRS.
- Thiết kế cấu trúc các bảng dữ liệu.
- Viết Stored Procedure cho các chức năng chính.
- Kiểm tra và sửa lỗi cú pháp SQL, Trigger và Transaction.

2. Công việc nhóm

- Phân công thiết kế từng chức năng.
- Kiểm tra chéo logic nghiệp vụ giữa các thành viên.
- Thảo luận và thống nhất cách xử lý các tình huống lỗi.

III. KẾT QUẢ CÁC EM ĐẠT ĐƯỢC

Sau buổi thực hành, em đã:

- Hiểu rõ cách sử dụng **Trigger và Stored Procedure trong MySQL**.
- Hiểu được vai trò của **Transaction** trong việc đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.
- Áp dụng được Trigger để tự động hóa nghiệp vụ như:
 - Cập nhật số lượt thích
 - Ghi log hệ thống
 - Đồng bộ mối quan hệ bạn bè
- Hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của bài thực hành theo đúng đề bài.
- Nâng cao khả năng tư duy xử lý nghiệp vụ ở mức **database-centric**, không phụ thuộc vào ứng dụng.

IV. KHÓ KHĂN VÀ VẤN ĐỀ GẶP PHẢI

Trong quá trình thực hành, em gặp một số khó khăn như:

- Dễ nhầm lẫn giữa Trigger BEFORE và AFTER.
- Lỗi vòng lặp Trigger khi cập nhật dữ liệu hai chiều trong bảng Friends.
- Khó kiểm soát rollback khi chưa hiểu rõ Transaction.
- Một số lỗi SIGNAL chưa hiển thị đúng thông báo ban đầu.

Cách khắc phục:

- Đọc kỹ tài liệu MySQL về Trigger và Transaction.
- Kiểm tra logic nghiệp vụ trước khi viết SQL.
- Chạy thử từng bước nhỏ và kiểm tra dữ liệu sau mỗi thao tác.
- Tham khảo ví dụ từ giảng viên và tài liệu SRS.

V. KINH NGHIỆM RÚT RA

- Cơ sở dữ liệu không chỉ để lưu trữ mà còn có thể xử lý logic nghiệp vụ phức tạp.
- Trigger cần được thiết kế cẩn thận để tránh gây lỗi dây chuyền.
- Transaction rất quan trọng với các thao tác liên quan nhiều bảng.

- Nên kiểm tra đầy đủ các trường hợp lỗi, không chỉ trường hợp thành công.
-

VI. ĐỀ XUẤT / KIẾN NGHỊ

- Tăng thêm thời gian thực hành cho các bài có Transaction phức tạp.
 - Cung cấp thêm ví dụ thực tế về hệ thống lớn.
 - Cho phép sinh viên debug Trigger trực tiếp trên dữ liệu mẫu.
-

VII. KẾT LUẬN

Buổi thực hành giúp em:

- Hiểu sâu hơn về MySQL nâng cao.
- Nâng cao tư duy thiết kế hệ thống dựa trên CSDL.
- Tạo nền tảng tốt cho việc học backend và hệ quản trị cơ sở dữ liệu sau này.

Tự đánh giá mức độ hiểu bài: Tốt